



Instituto Tecnológico de Puerto Rico Recinto de San Juan

DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA PERSONAL

Versiones 1.0, 2.0 y 3.0

Plantilla para acompañar el Laboratorio 3 - Semana 4

Estudiante	Derick Ramos Sanchez
Repositorio	TESI2105_Programa_Evolutivo_ApellidoNombre
Nombre del programa	Calculadora de horas de pago
Fecha	8 de septiembre de 2026

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONTINUIDAD

Describe brevemente la necesidad que atiende tu programa y explica cómo las versiones anteriores preparan el punto de partida para v3.0. No repitas las respuestas del documento del laboratorio; resume la continuidad en 4 a 6 oraciones.

Mi programa funciona para calcular cuanto cobra un empleado dependiendo de las horas trabajadas por el empleado y el pago por hora. En v1.0 hacia los calculos basicos pero a la vesrsion dos le anadi desiciones para identificar las horas trabajadas y un ciclo para que haga varios calculos en el programa. Ahora en la version 3.0 mantuve la misma idea, pero lo organice mayor el codigo usando funciones.

2. RESUMEN DE LAS VERSIONES ANTERIORES

Versión	Base técnica	Cómo se refleja en mi programa
v1.0	Programa secuencial con entradas, variables, constantes, operadores y salidas.	Recibe el nombre, las horas trabajadas y el pago por hora para calcular el pago del empleado
v2.0	El mismo programa incorpora decisiones y ciclos.	Se anadio una decision para identificar las horas trabajadas y un ciclo para pque haga varios calculos

Este resumen no sustituye la documentación entregada en la Semana 3; únicamente establece continuidad para la nueva versión.

3. VERSIÓN 3.0 - ORGANIZACIÓN MEDIANTE FUNCIONES

Explica en 3 a 5 oraciones cómo reorganizaste el código de v2.0 para crear v3.0 mediante funciones con responsabilidades claras.

En la version 3.0 el programa en funciones para el codigo estuviera mayor organizado. Las tres funciones son con una logica de que una hace los calculos, otra muestra los resultados y la otra clasifica horas trabajadas. El programa sigue haciendo lo mismo que la version 2.0 pero ahora cada parte de la version dos tiene sus propias funciones.

4. FUNCIONES CREADAS EN V3.0

Completa una fila por cada función creada. Debes documentar al menos tres funciones.

Función	Propósito	Parámetros	Retorno o acción
Calcular_pago	Calcula el pago bruto descuento y pago final	horas_trabajadas pago_por_hora	Devuelve pago bruto, el descuento y pago final

mostrar_resultado	Muestra los resultados del empleado	nombre pago_bruto descuento pago_final	Muestra la informacion en la pantalla
clasificar_horas	Este identifica si trabajo mas horas,menos o exacta las 40horas	horas_trabajadas	Muestra la clasificacion

5. FUNCIÓN INCORPORADA DE PYTHON

Función incorporada (built-in)	round
Dónde se utiliza	Se utiliza en la function mostrar_resultado()
Propósito dentro del programa	Lo que hace es redondear el pago bruto, el descuento y el pago final a dos decimales.

6. INTEGRACIÓN DE LA LÓGICA DE V2.0

Decisión que se conserva	Conserve if, elif y else para calcular si trabajo mas, menos o exactamente las 40 horas
Función donde se encuentra la decisión	Clasificar_horas
Ciclo que se conserva	while
Función o parte del flujo donde se ejecuta el ciclo	En el flujo principal del programa para poderle p-ermitir hacer mas de un calculo en el programa

7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE V3.0

Registra al menos dos pruebas realizadas después de modularizar el programa.

Prueba	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Derick, 40 horas, a 15 por hora	Bruto son \$600, decuento \$30, pago final \$570 con 40 horas exactamente	El programa me dio el resultado que exactamente yo queria
2	Derick, 30 horas,\$12 por hora	Bruto \$360, descuento \$18', Pago final \$342 Menos de 40 horas	Resultado que esperaba en la prueba
3			

8. REFLEXIÓN DE EVOLUCIÓN

¿Por qué v3.0 es más fácil de leer, reutilizar o mantener que v2.0? Explica en 4 a 6 oraciones y menciona al menos una función de tu programa como ejemplo.

La version 3.0 ahora quedo mucho mas organizada por que dividi el codigo en 3 funciones. Asi no esta todo mezclado y se nos hace mas facil saber que cada parte es tal cosa. Tambien se mantuvieron las desiciones y el ciclo de las dos versiones anteriores v1.0 y v2.0, esta mas limpio , esta mas facil hacerle cambios despues si es que ay otros para las version prosimas que serian version 4.0 y 5.0.

9. VALIDACIÓN

Etiquetas verificadas en el repositorio: X v1.0 X v2.0 X v3.0

Archivo PDF en documentacion/: Documentacion_V1_V2_V3.pdf

URL del repositorio https://github.com/Derick1377/calculadora_horas_pago

Nota: Esta plantilla no requiere diagramas de flujo ni diagramas modulares. La evidencia se concentra en la organización funcional del código, su documentación y las pruebas realizadas.